

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Challenge De Radiogoniometrie (CDR)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Leroy Gabin Iagolnitzer Sacha	Technicien	10/03/2026	
Approuvé par	M.HEMOUR M.DENJEAN (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	20/01/2026	
Approuvé par	Association de Radio Goniométrie de Gironde (ARGG)	Client	20/01/2026	

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	19/01/2026	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	27/01/2026	Première publication
3	10/03/2026	Deuxième publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	5
2. Conception préliminaire du produit	5
2.1 Architecture Antenne a renard	5
2.1.1 Partie Action	7
2.1.2 Partie Mécanique	8
2.1.3 Partie Acquisition	9
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit	10
3. Conception détaillée du produit	11
3.1 Conception détaillée challenge de Radiogoniométrie	11
3.1.1 Dimensions	11
3.1.2 Crosse	13
3.1.3 Masse	14
3.1.4 Tablette	17
3.1.5 Rigidité	18
3.1.6 Directivité	18
3.1.7 Fréquence	21
3.1.8 Impédance	22
3.1.9 Gain	23
3.1.10 Ouverture	24
3.1.11 Capteur	26
3.1.12 Type de connecteur	27
3.1.13 Solidité du connecteur SMA	27
3.1.14 Pile	28
3.1.15 Délai	28
3.1.16 Coût	28
4. Conclusion de la conception du produit	29
5. Matrice de conformité du produit	29

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du CDC décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Antenne à renard

Référence de pré-conception : CPR01

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR, EXIG_MAINTIEN, EXIG_MASSE,

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

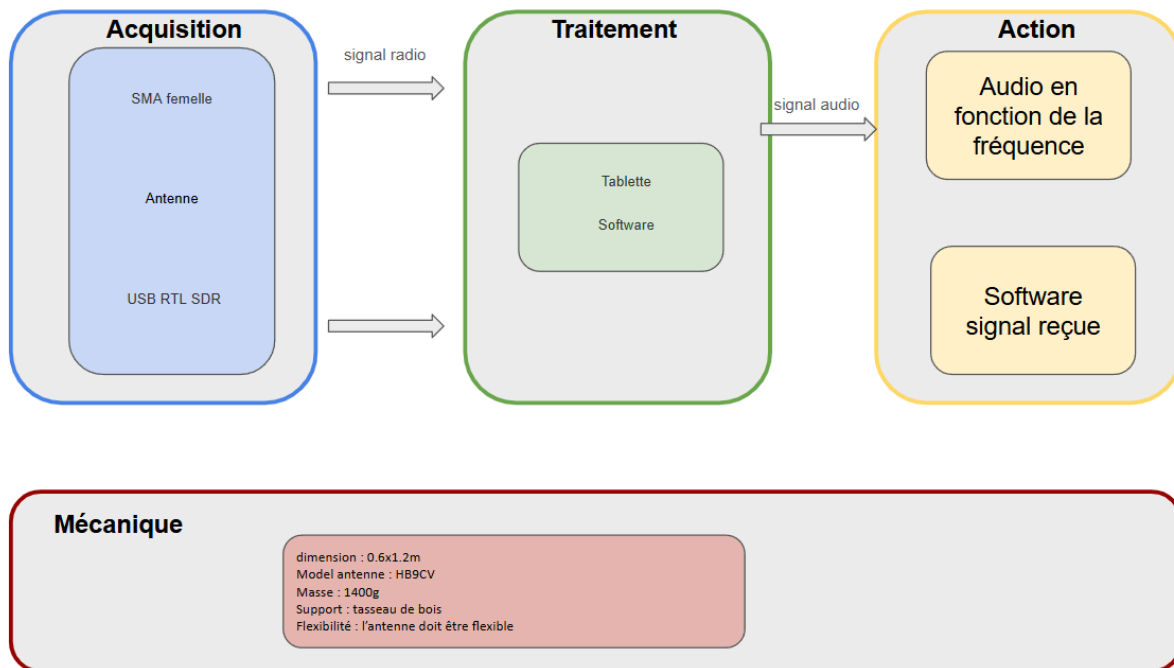


Figure 1 : Synoptique fonctionnel de l'antenne

Le synoptique fonctionnel du système respecte les exigences du cahier des charges. La chaîne d'acquisition est assurée par une antenne directive reliée à une clé RTL-SDR, permettant la réception du signal radio. Le traitement du signal est réalisé par un logiciel sur tablette, et l'action se traduit par un retour audio dépendant du signal reçu. Aucune chaîne d'énergie n'est représentée, l'antenne étant un dispositif passif ne nécessitant aucune alimentation externe, conformément à l'exigence EXIG_PILE.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

2.1.1 Partie Action

Référence de pré-conception : CPR02

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

Afin de répondre aux exigences EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR, nous avons choisi le connecteur RF de la clé USB RTL SDR et le connecteur SMA femelle qui sont imposés par le cahier des charges.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Impedance	Coût	Disponibilité		
SMA femelle	1	5	5	1	25	Cette broche de connection est imposé par le cahier des charge
USB RTL SDR	1	50ohm	3,69 €			
		5	5	1	25	Cette, option est aussi imposé par la cahier des charge
			25,00 €			

Figure 2 : FAD Action

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

2.1.2 Partie Mécanique

Référence de pré-conception : CPR03

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_MAINTIEN, EXIG_MASSE

Le FAD suivant permet de choisir le support :

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Impact environnemental lié au matériau	Masse 5 : <100 g 4 : <200 g 3 : <300 g 2 : <500 g 1 : >500 g	Coût : 1 = >15 € ; 5 = <5 €	Disponibilité		
Manche a balais	1	5	3	5	1	75	
		Bois	280g	2,80€			
Tuyaux PVC	1	1	3	5	1	15	
		PVC	250g	3€	1		

Figure 3 : FAD Mécanique

Afin de répondre à l'exigence EXIG_MAINTIEN et EXIG_MASSE nous avons réalisé la fiche d'aide à la décision (figure n°3)

Pour la fabrication de notre crosse, nous avons opté pour un manche à balai en bois plutôt qu'un tuyau en PVC, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, le bois est un matériau écologique : il est biodégradable, issu d'une ressource renouvelable et sa production génère moins de CO₂ que celle du PVC, fabriqué à partir de pétrole. Ensuite, le bois est pratique : léger, facile à couper et à assembler, il ne nécessite pas d'outils spécialisés. De plus, il est économique et facile à trouver en magasins.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

2.1.3 Partie Acquisition

Référence de pré-conception : CPR04

Exigences client vérifiées par préconception :

Présentation de la FAD justifiant le choix des matériaux.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)						Total (produit des valeurs précédentes)
		Flexibilité (Module de Young) 5 : <100 GPa 4 : <150 GPa ; 3 : <200 GPa 2 : <250 GPa ; 1 : >250 GPa	Mémoire de forme	Masse : 5 : <5 g/cm³ 4 : <7,5 g/cm³ 3 : <10 g/cm³ 2 : <15 g/cm³ 1 : >15 g/cm³	Conductivité 5 : >50 MS/m 4 : >40 MS/m 3 : >30 MS/m 2 : >20 MS/m 1 : <20MS/m	Coût 5 : <5 €/kilo 4 : <10 €/kilo 3 : <20 €/kilo 2 : <30 €/kilo 1 : >30 €/kilo	Disponibilité	
Cuivre	1	4	3	3	5	4	1	240
		110-130 GPa	Moyenne	8,96 g/cm³	58MS/m	8,90€/kilo		
Aluminium	1	5	3	5	3	5	1	375
		70 GPa	Moyenne	2,7 g/cm³	35,4MS/m	0,60€/kilo		
Or	0	5	2	1	4	1	1	0
		78 GPa	Faible	19,3 g/cm³	41MS/m	130k€/kilo		
Tungstène	0	1	1	1	1	1	1	0
		400 GPa	Nulle	19,3 g/cm³	18,25MS/m	145,34€/kilo		
Nitinol	0	5	5	4	1	1	1	0
		28-83 GPa	Très bonne	6,45 g/cm³	1,2 MS/m	150-500€/kilo		
Cupronickel	0	4	2	3	1	2	1	0
		120-150 GPa	Faible	8,90 g/cm³	2 à 5 MS/m	20€/kilo		
Acier	0	2	4	3	1	5	1	0
		200-210 GPa	Bonne (dépend du support)	8,05 g/cm³	6,99MS/m	0,96€/kilo		
Argent	0	5	1	2	5	1	1	0
		83 GPa	Nulle	10,49 g/cm³	62,5MS/m	3122,55€/kilo		

Figure 4 : FAD Acquisition

À l'issue de l'analyse comparative des différents matériaux envisagés, l'aluminium apparaît comme le meilleur compromis pour la réalisation de l'antenne. Il présente une bonne conductivité électrique (35,4 MS/m), largement suffisante pour assurer une réception efficace du signal radio, tout en restant inférieure à celle du cuivre ou de l'argent, mais sans les inconvénients économiques et de masse associés à ces matériaux.

L'aluminium se distingue également par sa faible masse volumique (2,7 g/cm³), ce qui permet d'obtenir une antenne légère, facile à manipuler et limitant les contraintes mécaniques sur le support. Son module de Young de 70 GPa lui confère une rigidité correcte tout en conservant une mise en forme relativement aisée.

Sur le plan économique, l'aluminium est très avantageux, avec un coût d'environ 0,60 €/kg, nettement inférieur à celui des métaux nobles ou des alliages à mémoire de forme comme le Nitinol. Il est par ailleurs facilement disponible et simple à usiner, ce qui facilite la fabrication et la reproductibilité du système.

Cependant, son manque de solidité peut poser problème et c'est pourquoi nous avons choisi de le renforcer avec de l'acier ayant une forme lui donnant une bonne mémoire de forme.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Les choix de conception préliminaire réalisés permettent de répondre pleinement aux exigences du cahier des charges. L'architecture retenue assure une acquisition fiable du signal sans alimentation externe, conformément à l'exigence EXIG_PILE. Les solutions mécaniques et de connectique garantissent légèreté, robustesse, maintien et facilité d'utilisation. Enfin, le choix des matériaux, notamment l'aluminium et le bois, offre un compromis pertinent entre performances, coût, simplicité de fabrication et impact environnemental.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Conception détaillée challenge de Radiogoniométrie

3.1.1 Dimensions

Référence de conception : CDT01

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_DIMENSIONS qui exige une dimension inférieure à 0,6 m x 1,2 m.

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL afin d'obtenir une résonance centrée sur 144 MHz et d'optimiser les performances en termes de gain et de directivité. Le choix s'est porté sur une antenne de type HB9CV, conformément aux recommandations du client et aux contraintes dimensionnelles (EXIG_DIMENSIONS).

L'antenne modélisée sous MMANA-GAL est présentée par la figure 5 et les dimensions de chaque élément sont notées sur la figure 6.

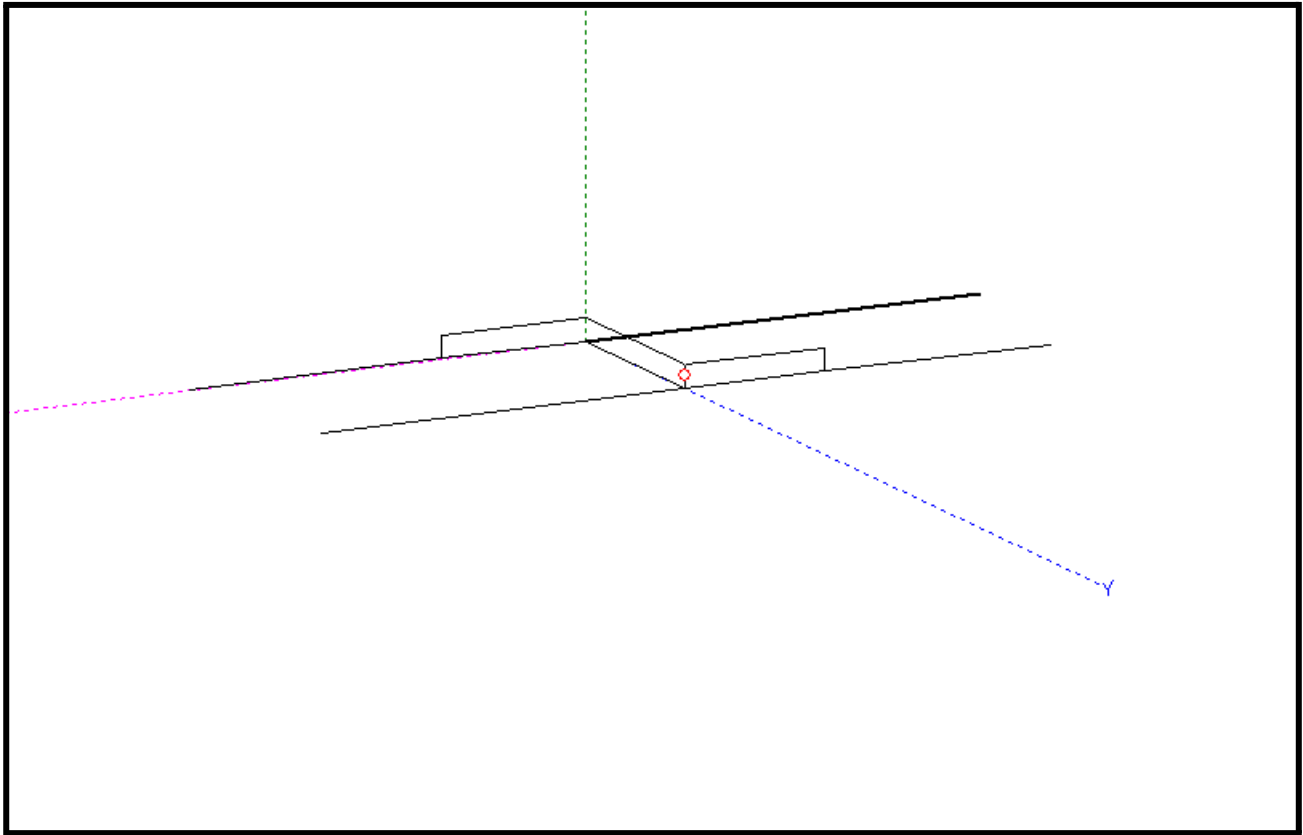


Figure 5 : Antenne sur le logiciel MMANA-GAL

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg
1	-0.5225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-1
2	0.5225	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	5.0	-1
3	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-1
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.0	7.5	-1
5	0.4825	0.26	0.0	0.0	0.26	0.0	5.0	-1
6	-0.4825	0.26	0.0	-0.185	0.26	0.0	5.0	-1
7	-0.185	0.26	0.0	0.0	0.26	0.0	5.0	-1
8	0.19	0.0	0.03	0.0	0.0	0.03	2.0	-1
9	-0.185	0.26	0.03	0.0	0.26	0.03	2.0	-1
10	0.0	0.0	0.03	0.0	0.26	0.03	2.0	-1
11	-0.185	0.26	0.0	-0.185	0.26	0.03	2.0	-1
12	0.19	0.0	0.0	0.19	0.0	0.03	2.0	-1
13	0.0	0.26	0.0	0.0	0.26	0.03	2.0	-1

Figure 6 : Dimensions de l'antenne sur le logiciel MMANA-GAL

Les dimensions de chaque élément majeur sont reportées ci-dessous.

- **Directeur :**
 - Longueur : 96,5 cm
 - Diamètre : 10 mm
- **Réflecteur :**
 - Longueur : 104,5 cm
 - Diamètre : 10 mm

- **Boom :**
 - Longueur : 26 cm
 - Diamètre : 15 mm
- **Gamma :**
 - Diamètre : 4 mm
 - Longueur côté directeur : 18,5 cm
 - Longueur côté réflecteur : 19 cm

Afin de respecter d'autres exigences du cahier des charges, le boom sera allongé afin de faire 0.6 mètre.

Ainsi, ces dimensions respectent les contraintes imposées par le cahier des charges, notamment avec une longueur de 1,045 m et une largeur de 0.6 m soit des valeurs inférieures ou égales à 1,2 m x 0,6 m.

3.1.2 Crosse

Référence de conception : CDT02

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_MANTIEN

En accord avec la conception préliminaire, le maintien de l'antenne via une crosse a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_MANTIEN qui exige que l'antenne se prenne à une main, sur une crosse. La crosse étant placée au centre de gravité (± 2 cm).

La solution retenue est d'utiliser un bout de manche à balai, qui sera situé au niveau du centre de gravité. Afin d'assurer le maintien, le manche aura un diamètre de 2 cm et une hauteur de 15 cm.

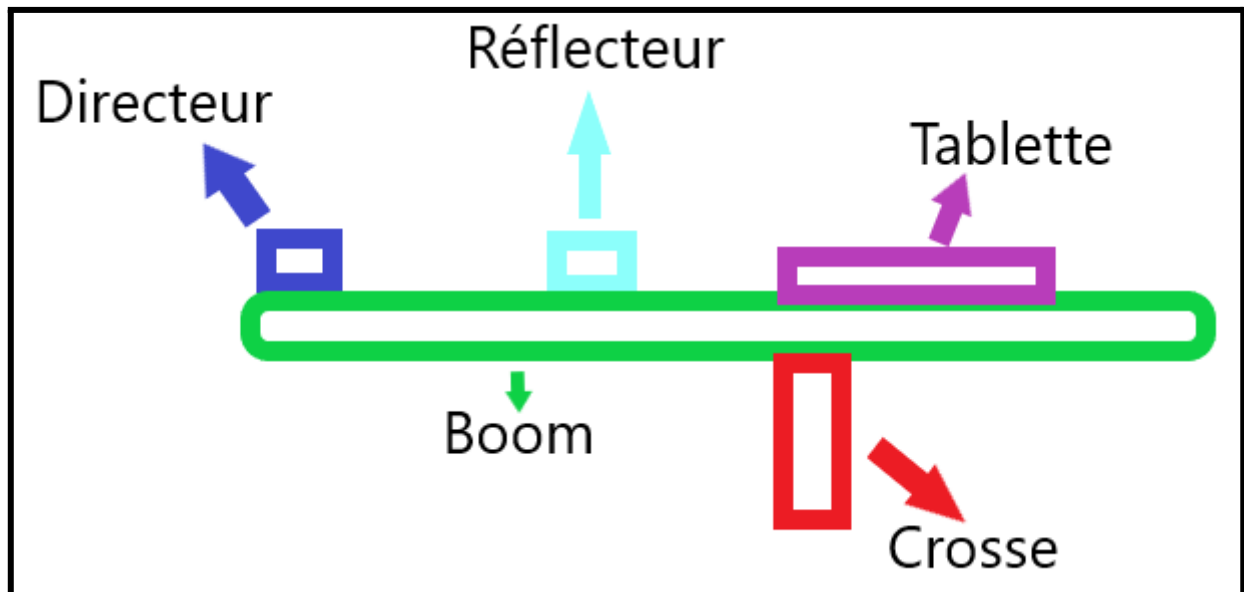


Figure 7 : Forme globale de l'antenne (crosse en rouge)

Ainsi, cette crosse respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.3 Masse

Référence de conception : CDT03

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_MASSE

En accord avec la conception préliminaire, la masse du produit a été calculée afin de respecter l'exigence EXIG_MASSE qui exige que le produit complet ait une masse inférieure à 1400 g.

Le produit complet est composé d'un manche à balai constituant la crosse, de cuivre constituant le gamma, de mètre ruban en acier constituant le réflecteur et le directeur et d'une barre en aluminium de forme rectangulaire constituant le boom et le reste du corps de l'antenne (voir figure 8).

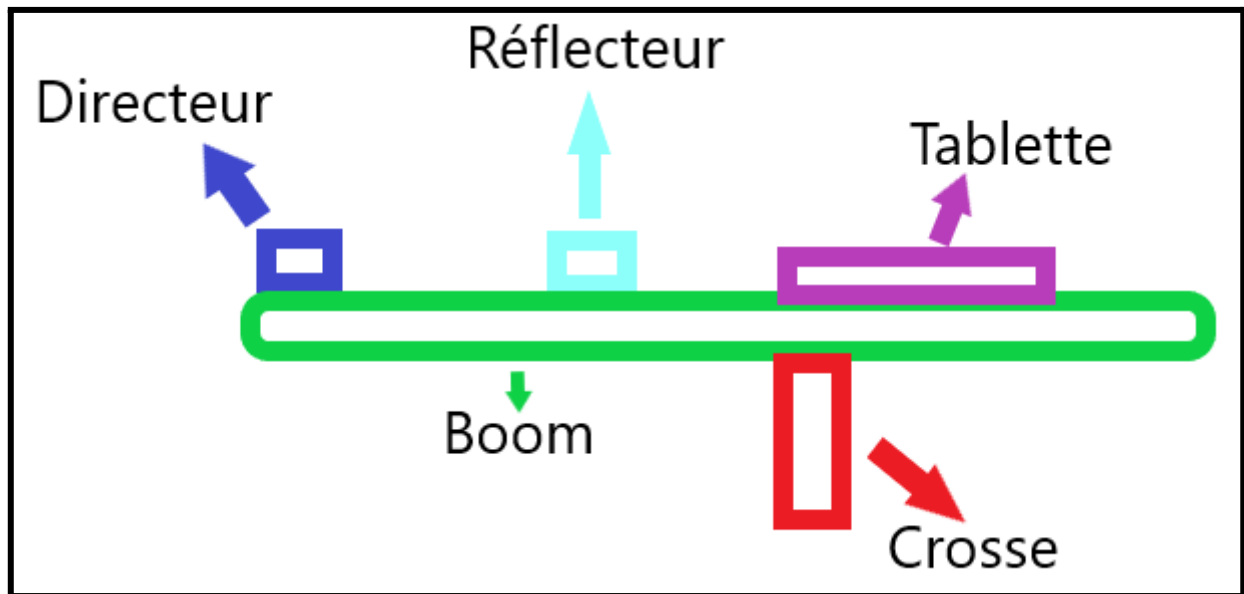


Figure 8 : Forme globale de l'antenne

De plus, le produit fini contient une tablette de 10", une clé USB RTL SDR et un connecteur SMA directement au niveau de l'antenne. Afin de relier tous ces éléments entre eux, la masse totale de ces éléments doit assurer une marge comprenant la masse des câbles, des vis, des rondelles et d'autres éléments de fabrication.

Masse du manche à balai

Afin d'assurer le maintien de l'antenne, il a été décidé d'utiliser un manche à balai ayant un diamètre de 2 cm et une hauteur de 15 cm. Cela représente un volume de $47,12 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ d'après la formule suivante :

$$V = \text{Aire de la base} \times \text{Hauteur} = R^2 \times \pi \times h$$

$$V = (1 \times 10^{-2})^2 \times \pi \times 15 \times 10^{-2} = 47,12 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

Le bois utilisé pour les manches à balai est le bois de frêne. Dans le cas le plus pessimiste, il a une densité de 0,720 ce qui correspond à une masse volumique de 720 kg/m^3 d'après le calcul suivant :

$$\rho_{\text{Bois de frêne}} = d \times \rho_{\text{eau}} = 0,720 \times 1000 = 720 \text{ kg/m}^3$$

Ainsi, la masse de la crosse est de 33,9 grammes :

$$m = \rho_{\text{Bois de frêne}} \times V = 720 \times 47,12 \times 10^{-6} = 33,9 \text{ g}$$

Masse de la barre en aluminium

Afin de contenir à la fois le boom mais aussi de laisser la place pour y placer la tablette, il

a été décidé d'utiliser un profilé en aluminium de base carré ayant des côtés de 15 mm et une hauteur de 600 mm. Dans le cas le plus pessimiste où le profilé est plein, cela représente un volume de $135 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ d'après la formule suivante :

$$V = \text{Aire de la base} \times \text{Hauteur} = c^2 \times h = (15 \times 10^{-3})^2 \times 1 = 135 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

L'aluminium a une densité de 2,7 ce qui correspond à une masse volumique de $2,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ d'après le calcul suivant :

$$\rho_{\text{Aluminium}} = d \times \rho_{\text{eau}} = 2,7 \times 1000 = 2,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Ainsi, la masse de la barre en aluminium est de 607,5 grammes :

$$m = \rho_{\text{Aluminium}} \times V = 2,7 \times 10^3 \times 135 \times 10^{-6} = 364,5 \text{ g}$$

Masse du gamma en cuivre

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'antenne, il a été décidé de créer un gamma en cuivre ayant une longueur de 19 cm du côté du réflecteur et de 18,5 cm du côté du directeur, d'un diamètre de 4 mm. Cela représente un volume de $7,98 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ d'après la formule suivante :

$$V = \text{Aire de la base} \times (L_{\text{Réflecteur}} + L_{\text{Directeur}} + L_{\text{Boom}}) = R^2 \times \pi \times (L_{\text{Réflecteur}} + L_{\text{Directeur}} + L_{\text{Boom}})$$

$$V = (2 \times 10^{-3})^2 \times \pi \times (19 \times 10^{-2} + 18,5 \times 10^{-2} + 26 \times 10^{-2}) = 7,98 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

Le cuivre a une densité de 8,96 ce qui correspond à une masse volumique de $8,96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ d'après le calcul suivant :

$$\rho_{\text{Cuivre}} = d \times \rho_{\text{eau}} = 8,96 \times 1000 = 8,96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Ainsi, la masse du gamma est de 71,5 grammes :

$$m = \rho_{\text{Cuivre}} \times V = 8,96 \times 10^3 \times 7,98 \times 10^{-6} = 71,5 \text{ g}$$

Masse du directeur et du réflecteur

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'antenne, il a été décidé de créer le directeur et le réflecteur en mètre ruban avec une longueur de 104,5 cm du côté du réflecteur, de 96,5 cm du côté du directeur, une largeur de 22 mm et une hauteur de 0,2 mm. Cela représente un volume de $8,84 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ d'après la formule suivante :

$$V = \text{Aire de la base} \times (L_{\text{Réflecteur}} + L_{\text{Directeur}}) = l \times h \times (L_{\text{Réflecteur}} + L_{\text{Directeur}})$$

$$V = 22 \times 10^{-3} \times 0,2 \times 10^{-3} \times (104,5 \times 10^{-2} + 96,5 \times 10^{-2}) = 8,84 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

L'acier a une densité de 7,85 ce qui correspond à une masse volumique de $7,85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ d'après le calcul suivant :

$$\rho_{\text{Acier}} = d \times \rho_{\text{eau}} = 7,85 \times 1000 = 7,85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Ainsi, la masse du directeur et du réflecteur est de 69,4 grammes :

$$m = \rho_{Acier} \times V = 7,85 \times 10^3 \times 8,84 \times 10^{-6} = 69,4 \text{ g}$$

Masse totale

On sait que la masse de la tablette qui sera utilisée est entre 300 g et 400 g et que la masse de la clé USB RTL SDR est de 20 g. Ce qui donne une masse totale théorique de 959,3 g.

$$m = m_{Balai} + m_{Aluminium} + m_{Gamma} + m_{Directeur \text{ et } Réflecteur} + m_{Tablette} + m_{Clé \text{ USB}} = 959,3 \text{ g}$$

Ainsi, cette masse respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, avec une masse théorique de 959,3 g, soit une masse inférieure à 1400 g même avec les éléments d'assemblages.

3.1.4 Tablette

Référence de conception : CDT04

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_ALL_IN_ONE

En accord avec la conception préliminaire, un espace sur le corps de l'antenne est prévu pour une tablette de 10" afin de respecter l'exigence EXIG_ALL_IN_ONE.

La solution retenue est illustrée sur la figure 9.

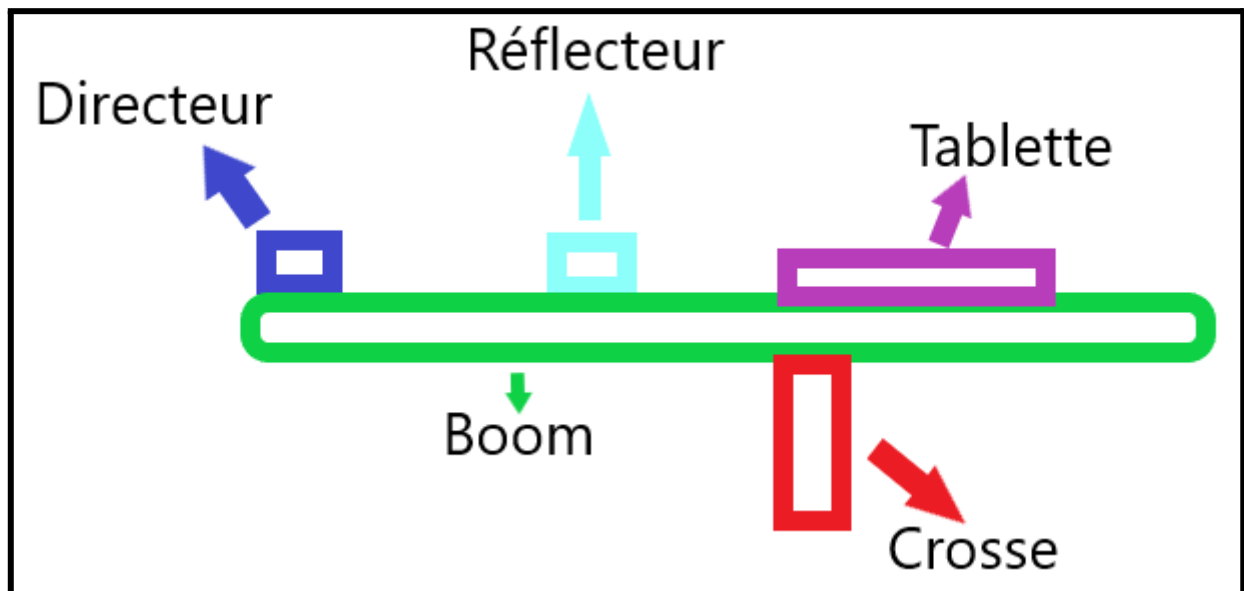


Figure 9 : Forme globale de l'antenne (emplacement de la tablette en violet)

Ainsi, cet emplacement pour la tablette respecte les contraintes imposées par le cahier des charges

3.1.5 Rigidité

Référence de conception : CDT05

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_RIGIDITE

En accord avec la conception préliminaire, le choix des éléments rayonnant de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_RIGIDITE qui exige que ces éléments soient flexibles mais aussi à mémoire de forme.

La solution retenue est d'utiliser des mètres rubans en acier, une solution abordable qui peut se tordre mais aussi reprendre sa forme d'origine.

Ainsi, ce choix de matériau pour les éléments rayonnant respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la flexibilité et la mémoire de forme.

3.1.6 Directivité

Référence de conception : CDT06

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_DIRECTIVITE

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_DIRECTIVITE qui exige que l'antenne soit directive, c'est-à-dire que le gain est plus élevé dans une direction privilégiée.

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL. Le diagramme de rayonnement permet de visualiser la directivité de l'antenne (Figures 10 et 11).

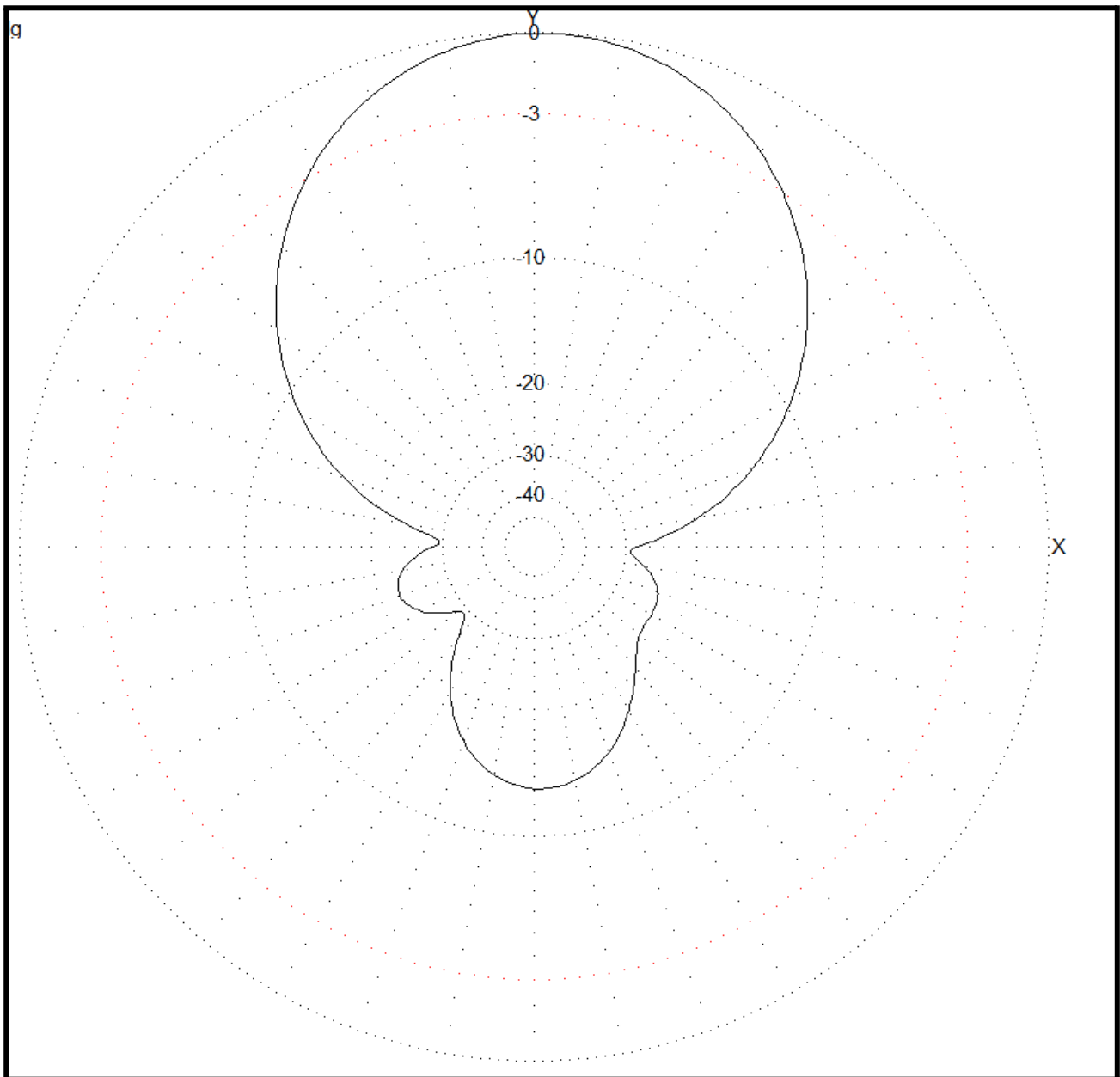


Figure 10 : Diagramme de rayonnement polaire 2D (Azimuth)

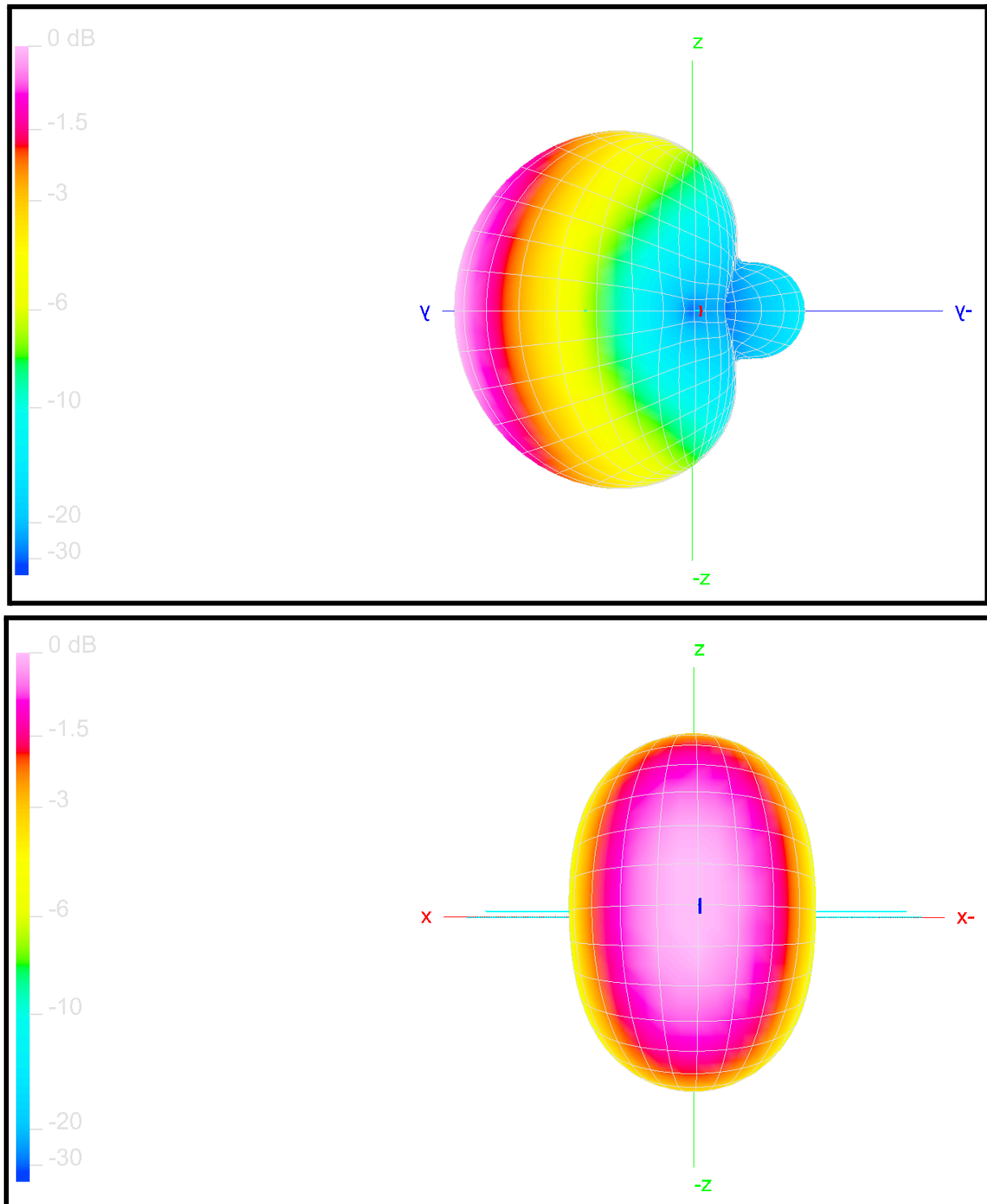


Figure 11 : Visualisations 3D du diagramme de rayonnement

Sur cette simulation, l'échelle est normalisée, ainsi le gain max est représenté par le 0 dB. On peut y observer un gain à 0 dB vers l'avant, un gain d'environ -15 dB à l'arrière et un gain d'environ -20 dB sur les côtés. En prenant en compte l'échelle normalisée, le niveau de rayonnement est bien plus élevé vers l'avant, avec un rapport de 15 dB par rapport à l'arrière, ce qui valide la directivité.

Ainsi, ce dimensionnement respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.7 Fréquence

Référence de conception : CDT07

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_FREQUENCE

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_FREQUENCE qui exige que l'antenne résonne à 144 MHz à ± 2 MHz.

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL. La simulation permet de connaître l'impédance de l'antenne à 144 MHz. Le logiciel indique une impédance $Z = 48,23 + j 67,32$. Ainsi il faut adapter l'impédance afin de "supprimer" la partie imaginaire.

On réalise l'adaptation d'impédance sur le logiciel uSimmics (Figure 12) ce qui nous amène à utiliser un condensateur de 16,2 pF afin d'obtenir une impédance $Z = 48,23 - j 0,91$ pour la fréquence de 144 MHz.

Ensuite, on choisit la valeur de condensateur normalisée la plus proche ce qui nous amène à une impédance $Z = 48,23 - j 6,36$.

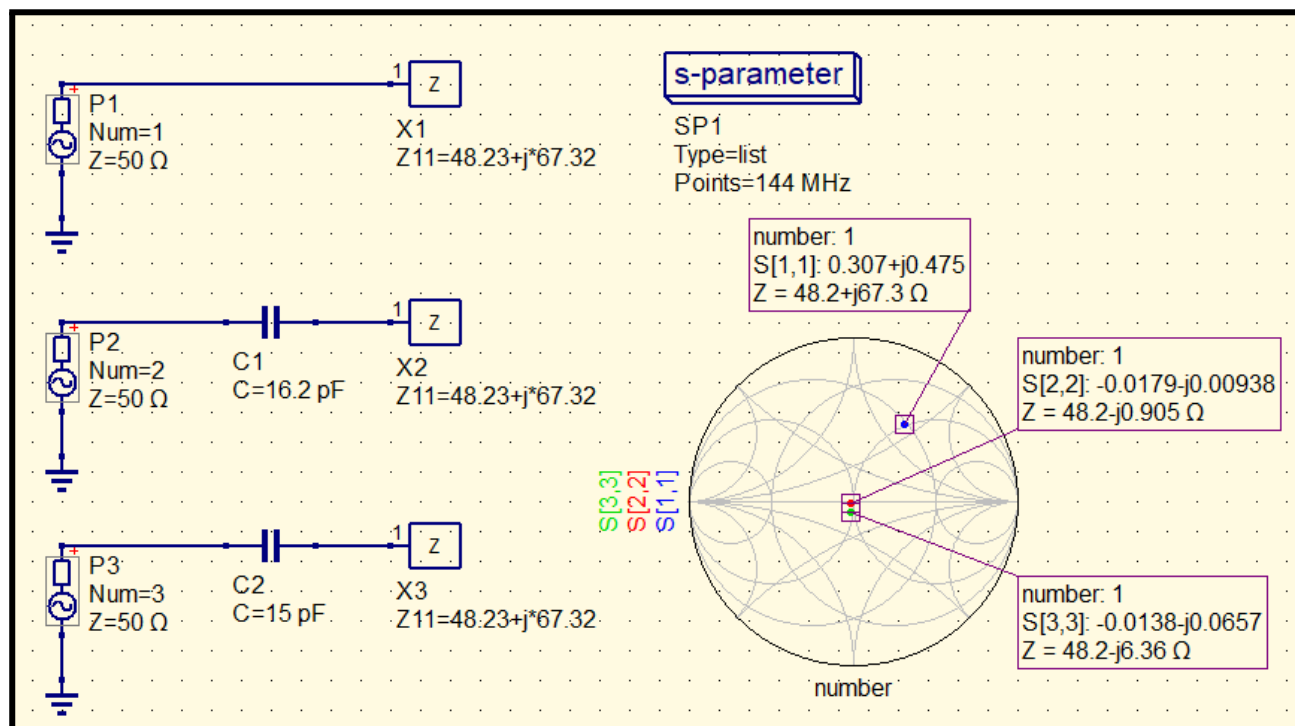


Figure 12 : Adaptation d'impédance sur uSimmics

Ainsi, ce dimensionnement respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, c'est-à-dire que l'antenne résonne à 144 MHz.

3.1.8 Impédance

Référence de conception : CDT08

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_IMPEDANCE

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_IMPEDANCE qui exige que sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL. La simulation permet de connaître l'impédance de l'antenne à 144 MHz. Le logiciel indique une impédance $Z = 48,23 + j 67,32$. Ainsi il faut adapter l'impédance afin de "supprimer" la partie imaginaire et d'être dans la zone où le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB. Ici on parle plutôt d'une valeur inférieur à -10 dB. On réalise un cercle noir sur l'abaque de Smith afin de représenter la limite de la zone où le paramètre S11 respecte l'exigence.

On réalise l'adaptation d'impédance sur le logiciel uSimmics (Figure 13) ce qui nous amène à utiliser un condensateur de 16,2 pF afin d'obtenir une impédance $Z = 48,23 - j$

0,91 pour la fréquence de 144 MHz.

Ensuite, on choisit la valeur de condensateur normalisée la plus proche ce qui nous amène à une impédance $Z = 48,23 - j 6,36$ et un paramètre $S_{11} = -23,47$ dB.

$$S_{11} = 20 \times \log(0,0671) = -23,47 \text{ dB}$$

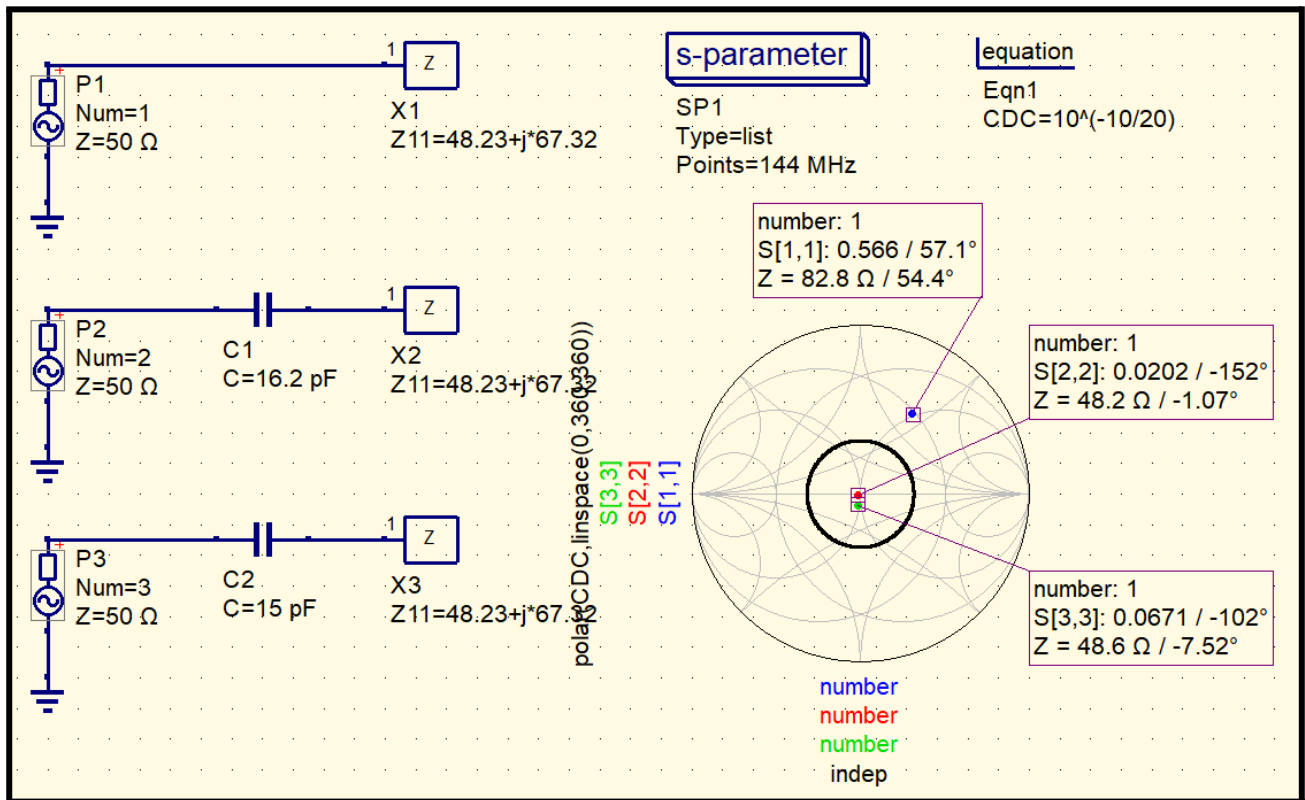


Figure 13 : Adaptation d'impédance sur uSimmics

Ainsi, ce dimensionnement respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, c'est-à-dire que le paramètre S_{11} est de -23,47 dB soit strictement inférieur à - 10 dB.

3.1.9 Gain

Référence de conception : CDT09

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_GAIN

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_GAIN qui exige que l'antenne ait un rapport avant / arrière de 3dB minimum.

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL. La simulation permet directement de connaître le

rapport avant/arrière qui est de 25,12 dB.

Ainsi, le dimensionnement respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, c'est-à-dire que le rapport avant/arrière est de 25,12 dB soit strictement supérieur à 3 dB.

3.1.10 Ouverture

Référence de conception : CDT10

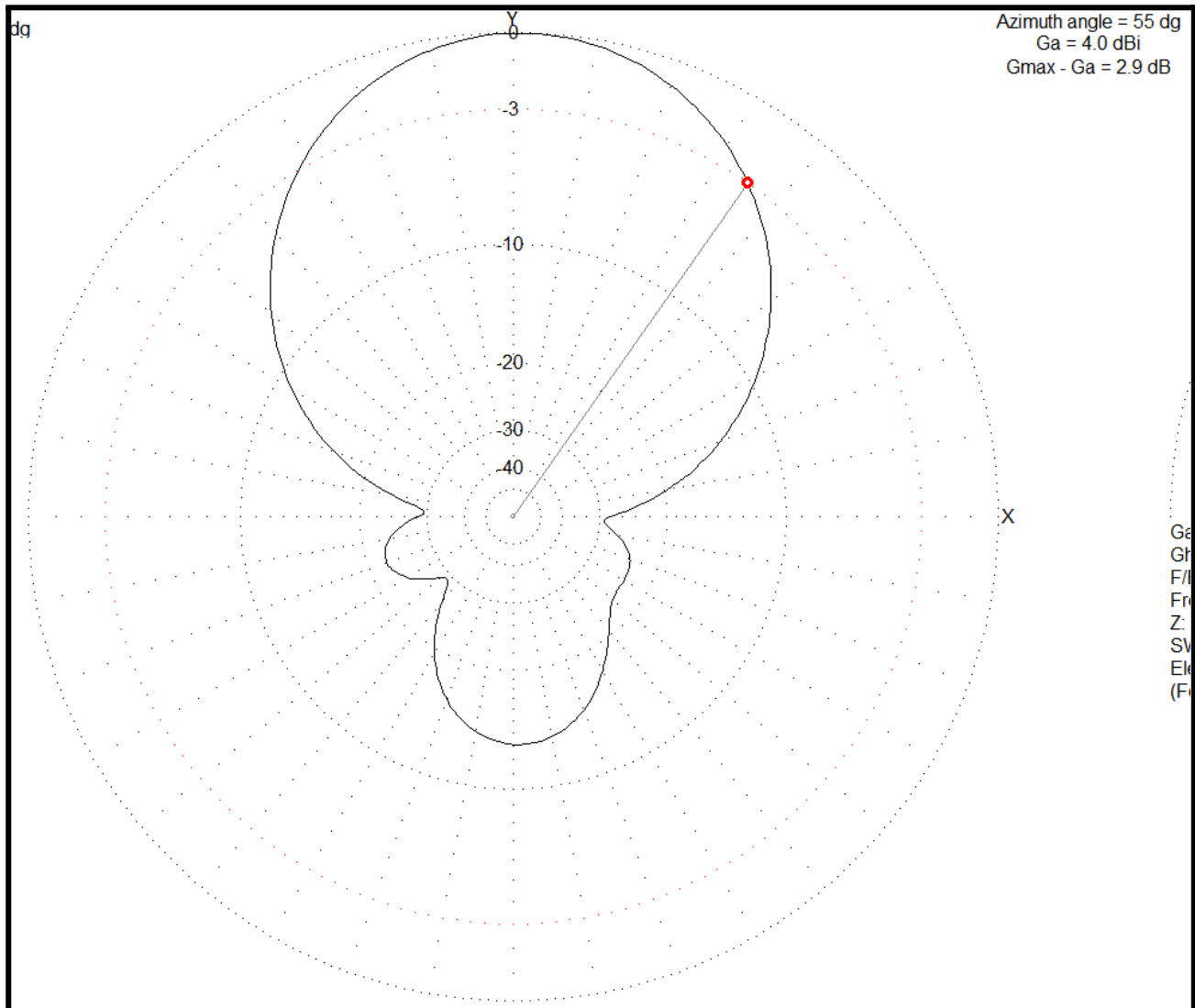
Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_OUVERTURE

En accord avec la conception préliminaire, le dimensionnement de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_OUVERTURE qui exige que l'angle d'ouverture soit inférieur à 160°.

Le dimensionnement de l'antenne a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique MMANA-GAL. Le diagramme de rayonnement (Figure 14) permet de connaître l'angle d'ouverture, c'est-à-dire l'angle pour lequel il y a une perte de 3 dB par rapport au gain en dBi.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)



Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

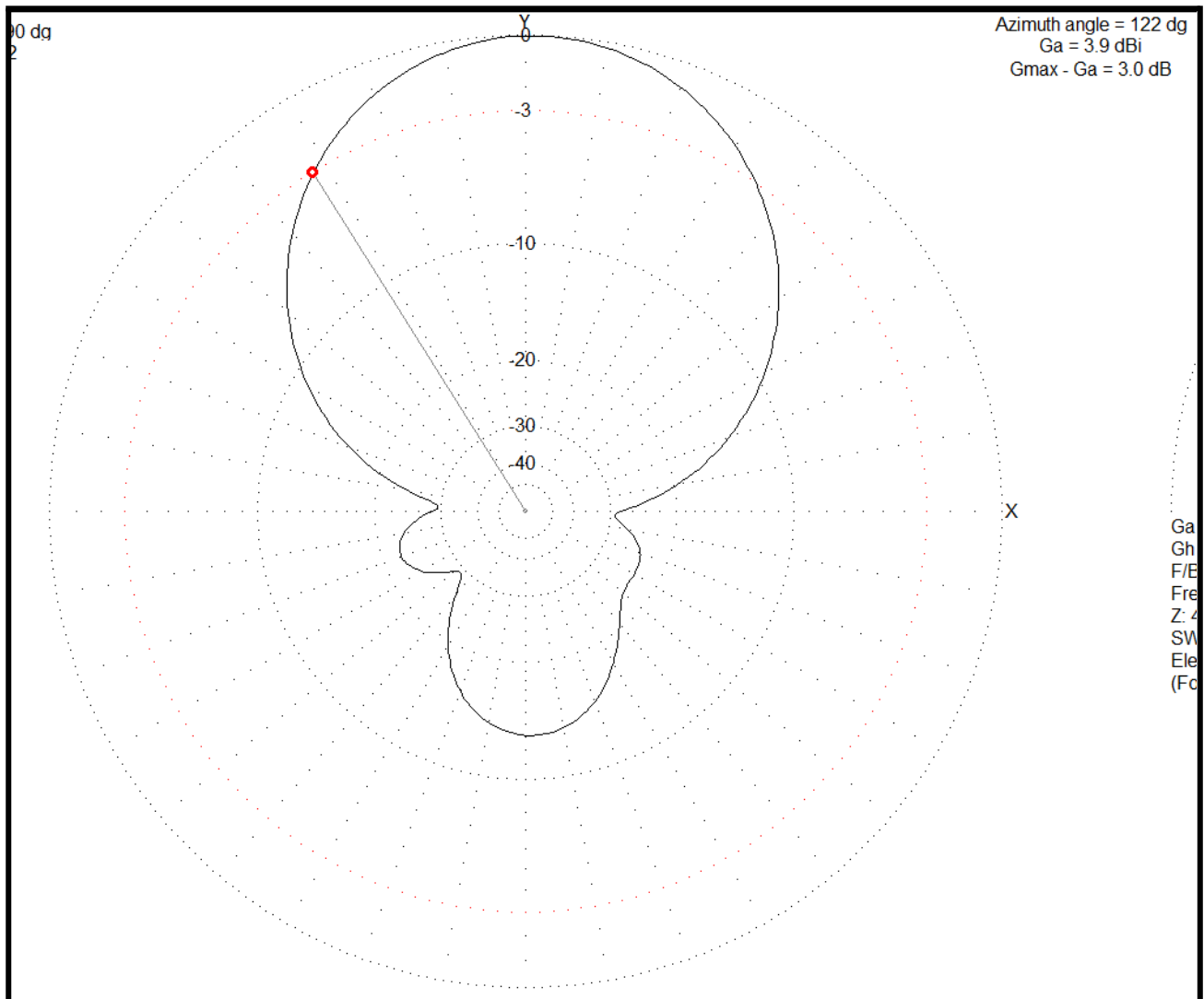


Figure 14 : Mesures de l'angle pour une perte de 3 dB sur le diagramme de rayonnement

Le gain maximum est de 6,9 dBi, donc une perte de 3 dB correspond à un gain de 3,9 dBi. Sur la simulation, on relève les deux angles pour lesquels le gain est de 3,9 dBi soit 122° et 55°. Ainsi l'angle d'ouverture est de 67°.

$$\text{Angle d'ouverture} = 122 - 55 = 67^\circ$$

Ainsi, ce dimensionnement respecte les contraintes imposées par le cahier des charges, c'est-à-dire que l'angle d'ouverture est de 67° soit inférieur à 160°.

3.1.11 Capteur

Référence de conception : CDT11

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_CAPTEUR

En accord avec la conception préliminaire, le choix des matériaux de l'antenne a été réalisé afin de respecter l'exigence EXIG_CAPTEUR qui exige que ces matériaux soient appropriés aux ondes électromagnétiques.

La solution retenue est d'utiliser de l'acier pour le directeur et le réflecteur, du cuivre pour le gamma et de l'aluminium pour le boom. Le cuivre et l'aluminium remplissent parfaitement le rôle avec des conductivités respectives de 58 MS/m et de 35,4 MS/m. Quant à l'acier, il est choisi, notamment dans le cas du mètre ruban, pour ses propriétés mécaniques. Cependant, sa conductivité de 6,99 MS/m est appropriée aux ondes électromagnétiques. De plus, en raison de l'effet de peau, le courant ne circule que sur une couche de quelques micromètres à la surface de l'acier, ce qui confirme que le mètre ruban est approprié aux ondes électromagnétiques.

Ainsi, ce choix de matériaux respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.12 Type de connecteur

Référence de conception : CDT12

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_TYPE_CONNECTEUR

En accord avec la conception préliminaire, le placement d'une clé USB RTL SDR est prévu afin de respecter l'exigence EXIG_TYPE_CONNECTEUR qui exige que l'antenne se relie sur le connecteur RF de la clé USB RTL SDR.

Ainsi, la présence de cette clé USB RTL SDR respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.13 Solidité du connecteur SMA

Référence de conception : CDT13

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

En accord avec la conception préliminaire, le placement du connecteur SMA est prévu afin de respecter l'exigence EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR qui exige que le connecteur SMA soit solidaire de la structure de l'antenne

La solution retenue est de placer le connecteur SMA sur un petit PCB au niveau de l'élément directeur de l'antenne.

Ainsi, le placement du connecteur SMA respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.14 Pile

Référence de conception : CDT14

Compétences GEII : C1b 21 22 23 24 25 26

Exigences client vérifiées : EXIG_PILE

En accord avec la conception préliminaire, l'antenne n'est pas alimentée afin de respecter l'exigence EXIG_PILE qui exige que l'antenne soit un dispositif passif et qu'elle fonctionne sans alimentation continue provenant de l'extérieur.

Ainsi, aucun élément d'alimentation n'est placé sur l'antenne qui fonctionne à partir des ondes électromagnétiques émises par les balises lors de la chasse au renard. Cela respecte les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.15 Délai

Référence de conception : CDT15

Compétences GEII : C1e 17 18 19 20

Exigences client vérifiées : EXIG_DELAI

L'exigence EXIG_DELAI exige que le temps alloué pour réaliser le développement de l'antenne (phase de conception + phase de fabrication + phase de vérification) est de 9 semaines.

Pour le moment nous sommes dans les temps.

Ainsi, nous respectons les contraintes imposées par le cahier des charges.

3.1.16 Coût

Référence de conception : CDT16

Compétences GEII : C1e 17 18 19 20

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

L'exigence EXIG_COUT exige que le coût total de l'antenne est inférieur à 50 € HT

Voici une nomenclature détaillée des éléments constituant l'antenne (Figure 15). À savoir qu'il faut une petite marge afin de prendre en compte le prix d'éléments d'assemblages.

Élément	Prix (HT)
Gamma en cuivre	0,57 €
Manche à balai	1 €

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Directeur et Réflecteur en mètre ruban	4 €
Boom et corps de l'antenne en aluminium	20 €
Total	25,57 €

Ainsi, nous respectons les contraintes imposées par le cahier des charges, c'est-à-dire que le prix total est de 25,57 € HT soit un prix inférieur à 50 € HT.

4. Conclusion de la conception du produit

Le produit respecte l'ensemble des exigences ce qui nous permet de passer à la phase de fabrication.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de vérification	Paramètre en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_DIMENSIONS	Conception Fabrication Test	CPR01 CDT01	Conf.
EXIG_MAINTIEN	Conception Fabrication	CPR01 CPR03 CDT02	Conf.
EXIG_MASSE	Conception Test	CPR01 CPR04 CDT03	Conf.
EXIG_ALL_IN_ONE	Conception Test	CPR01 CDT04	Conf.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Exigence	Méthodes de vérification	Paramètre en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RIGIDITE	Conception Test	CPR01 CPR04 CDT05	Conf.
EXIG_DIRECTIVITE	Conception Test	CDT06	Conf.
EXIG_FREQUENCE	Conception Test	CPR01 CDT07	Conf.
EXIG_IMPEDANCE	Conception Test	CDT08	Conf.
EXIG_GAIN	Conception Test	CDT09	Conf.
EXIG_OUVERTURE	Conception Test	CDT10	Conf.
EXIG_CAPTEUR	Conception Test	CPR01 CPR04 CDT11	Conf.
EXIG_TYPE_CONNECTEUR	Conception Fabrication Test	CPR01 CPR02 CDT12	Conf.
EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR	Conception Fabrication Test	CPR01 CPR02 CDT13	Conf.
EXIG_PILE	Conception Fabrication	CPR01 CDT14	Conf.